

## 2팀 — KIC는 무엇으로 미래를 헤지할 것인가: 공식인가, 직접 계산인가

### BAF.60080 연기금 운용전략과 성과평가 · W07 팀 발표 과제

팀: 2팀 · 적용할 이론: Merton(1973) ICAPM 헤징 수요 · Campbell-Viceira(2002) · Campbell-Chan-Viceira(2003) · 결정할 문제: 세 가지 헤지 프로그램 가운데 무엇을 승인할 것인가 데이터 · 도구: Data/team2\_KIC\_Hedging 폴더 · 제출: 발표 덱(PPT 10~12장) + 실행 로그 진행 방법 · 발표 덱 구성 · 평가 기준은 「전체 가이드」를 따른다.

### 상황

한국투자공사(KIC)는 정부와 한국은행의 외화자산을 위탁받아 운용하는 국부펀드다. 2025년 말 운용자산은 약 2,320억 달러이고, 당장 돈을 꺼내 쓸 일이 없는 **10년 지평의 장기 투자자**다(위험회피  $\gamma = 5$ , 교육용 가정).

장기 투자자에게는 “올해 수익률”만큼 **“앞으로의 투자 환경”**이 중요하다. 투자위원회에 “미래 투자 환경이 나빠질 때 값이 오르는 자산을 추가로 보유하자”는 헤지 프로그램이 올라왔다. 후보 수단은 세 가지다.

| 수단                  | 연결된 상태변수 | 연 매매 · 운용 비용                |
|---------------------|----------|-----------------------------|
| 장기 국채 오버레이          | 10년 금리   | 5bp                         |
| 물가연동채 · 실물자산        | 기대 인플레이션 | 15bp                        |
| 변동성 헤지(옵션 · VIX 상품) | VIX      | 40bp + 평시 보유 손실(수익률 자료에 반영) |

| 안                      | 내용                    |
|------------------------|-----------------------|
| <b>A 헤지 프로그램 없음</b>    | 주식 + 현금만으로 운용한다       |
| <b>B 장기 국채 + 물가연동채</b> | 두 수단을 최적 비중만큼 편입한다    |
| <b>C B + 변동성 헤지 5%</b> | B에 더해 변동성 헤지를 5% 편입한다 |

운용팀은 실무에서 흔히 쓰는 **간편 공식**으로 수단을 걸렀다. 결과는 “장기 국채만 채택, 물가연동채는 예측력 t 1.91로 탈락, 변동성 헤지 기각”이었다. 위원 한 명이 이의를 냈다. “공식은 ‘상태변수가 그 수단의 장기 수익을 예측하는가’만 본다. 그 수단이 **나쁜 미래가 오는 순간에 실제로 돈을 버는**지는 보지 않는다. 같은 자료로 최적 비중을 직접 계산해 보라.”

**결정할 문제:** 세 안 가운데 무엇을 승인할 것인가? 공식과 직접 계산이 다르면 무엇을 믿을 것인가?

## 기본 지식

① **단기 최적 비중과 헤징 수요.** 수익률이 매년 독립이라면, 위험회피가 일정한 투자자의 최적 위험자산 비중은 투자 기간과 무관하다(Samuelson 1969, Merton 1969). 그 비중이 **단기 최적 비중**  $w^* = (\mu - r) / (\gamma \sigma^2)$ 이다. 기대수익이 시간에 따라 변하면 장기 투자자의 비중에 **헤징 수요**가 더해진다(Merton 1973).

장기 최적 비중   단기 최적 비중   헤징 수요

② **헤징 수요의 두 조건.** 위험회피가 큰 투자자( $\gamma > 1$ )는 **미래 투자 기회가 나빠질 때 값이 오르는 자산**을 더 원한다. 그래서 두 가지가 모두 필요하다.

- **예측력:** 상태변수가 기금 자산의 미래 수익을 예측해야 한다(투자 기회가 실제로 변한다).
- **공분산:** 그 수단의 수익이 **상태변수가 나쁜 쪽으로 움직이는 바로 그때** 올라야 한다.

예: 금리가 떨어지면 앞으로 채권 기대수익이 낮아진다(나쁜 미래). 듀레이션이 긴 장기 국채는 **바로 그 순간 가격이 오른다**. 이것이 Campbell · Viceira(2002)가 장기 투자자에게 장기채가 안전자산이라고 한 이유다. 예측력만 있고 이 공분산이 없으면 헤지가 아니다.

③ **간편 공식(운용팀이 쓴 방법).**

$$\text{헤징 수요} = \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \times \beta \times \frac{\sigma_x}{\sigma_r} \times 100$$

$\beta$ 는 상태변수  $x$ 로 그 수단의 **이후 10년 연평균 수익**을 회귀한 기울기,  $\sigma_x \cdot \sigma_r$ 은 상태변수와 수단 수익률의 변동성이다. 이 공식에는 공분산이 없다. 또 10년 수익 회귀는 구간이 서로 겹쳐, 40년 자료에서 **서로 겹치지 않는 구간은 4개뿐**이다. 겹침을 보정한 Newey–West t값을 써도 표본이 이렇게 작으면 t값을 믿기 어렵다.

④ **직접 계산(Campbell · Chan · Viceira 2003의 방법을 단순화).**

1. **VAR(1) 추정:** 상태변수 3개(10년 금리 · 기대 인플레이 · VIX)와 자산 4개의 월 초과수익을 전 월 상태변수로 회귀하고, 충격끼리의 상관(공분산)을 추정한다.

2. **모의실험:** 추정된 모형으로 미래 경로 4,000개를 만든다.
3. **최적화:** 투자 기간 1년과 10년 각각에 대해, 매달 같은 비중을 유지할 때 기대효용(CRRA,  $\gamma = 5$ )이 가장 큰 비중을 찾는다. 비용은 차감한다.
4. **헤징 수요 = 10년 최적 비중 - 1년 최적 비중.** 경제적 판정은 그 수단을 뺀 최적 포트폴리오와 비교한 **10년 확실성등가(CE) 기여**다.

㉓ **두 자료.** kh\_panel\_kic.csv는 KIC 결정에 쓰는 40년 모의 자료다. 생성 과정이 build\_panel.py 에 공개되어 있다(장기 국채 가격이 금리 충격에 듀레이션 15만큼 반응하는 등). kh\_panel\_nocov.csv 는 비교용으로, **상태변수의 예측력은 있지만 수단의 수익이 상태변수 충격과 함께 움직이지 않도록(공분산 없음)** 만든 자료다. 같은 도구로 두 자료를 비교하면, 공식과 직접 계산이 언제 일치하고 언제 갈라지는지 알 수 있다. 두 자료 모두 이론의 작동을 보여 주기 위한 교육용 자료이며 실제 시장의 증거가 아니다.

## 판정 기준

| 기준         | 묻는 것                  | 운용팀(간편 공식) 기준              | 이 과제의 기본 기준                                     | 바꾸는 옵션     |
|------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| ① 예측력      | 상태변수가 미래 수익을 예측하는가    | 그 수단의 10년 수익 회귀 $t \geq 2$ | 기금 자산의 1년 수익 회귀 $ t  \geq 2$<br>(겹치지 않는 구간 40개) | --t-min    |
| ② 헤징 수요    | 장기 비중이 단기 보다 의미 있게 큰가 | 공식 $\geq 5\%p$             | 10년 - 1년 최적 비중 $\geq 3\%p$                      | --hd-min   |
| ③ 비용 · 순편익 | 비용을 빼고도 이득인가          | 연 비용 $\leq 30bp$           | 비용 차감 후 CE 기여 $> 1bp/년$                         | --gain-min |

**모든 기준값은 교육용 가정이다.**  $t \geq 2$ 는 통계 관례(5% 유의수준),  $3\%p \cdot 5\%p$ 는 “별도 프로그램으로 관리할 만한 크기”라는 판단,  $30bp \cdot 1bp$ 는 비용 문턱이다. 운용팀 기준(도구 출력 [0])과 이 과제의 기본 기준([1]~[3])을 모두 보고, 어느 쪽이 결정에 맞는 질문을 하는지 판단한다.

## 계산 도구 사용법

Data/team2\_KIC\_Hedging 폴더에서 실행한다(수 초).

```
python3 hedging_tool.py # KIC 자료(kh_panel_kic.csv)
python3 hedging_tool.py --panel kh_panel_nocov.csv # 비교: 공분산이 없는 자료
python3 hedging_tool.py --gamma 2 # 위험회피 계수 변경
python3 hedging_tool.py --horizon 5 # 장기 투자 기간 5년
python3 hedging_tool.py --t-min 3.5 --hd-min 10 --gain-min 10 # 판정 기준 변경
python3 build_panel.py --seed 3 # 같은 생성 과정의 다른 40년 →
kh_panel_seed3.csv
```

출력은 [0] 간편 공식, [1] 1년 예측력, [2] 1년 · 10년 최적 비중과 헤징 수요, [3] 수단별 판정, [4] 세안의 CE다. 인터넷이 되면 fetch\_real\_data.py로 실제 자료(FRED · ETF)를 받아 --panel real\_panel.csv로 같은 분석을 할 수 있다(선택).

## 단계별 문제

### 문제 1. 직관과 손계산

- **할 일:** (a) 주식 기대초과수익 4%, 변동성 16%,  $\gamma = 5$ 일 때 단기 최적 주식 비중을 손으로 계산한다. (b) 도구 출력 [0]의 숫자로 장기 국채의 공식 헤징 수요  $(1 - 1/5) \times 1.648 \times 0.32 \div 5.8 \times 100$ 을 손으로 계산한다. (c) 금리가 1%p 떨어질 때 듀레이션 15년인 장기 국채 가격이 대략 몇 % 변하는지 계산한다.
- **답할 것:** 세 값은? 금리 하락이 ① 지금 보유한 장기 국채와 ② 앞으로의 채권 기대수익에 각각 무엇을 하는지 묶어, 장기 국채가 왜 “미래 투자 기회에 대한 보험”인지 설명하라. 공식의 t값은 겹치지 않는 구간 몇 개로 추정할 것인가?

### 문제 2. 예측력과 방향 (기준 ①)

- **할 일:** python3 hedging\_tool.py를 실행해 [1]을 읽는다. build\_panel.py를 열어 생성 과정의 식을 확인한다.
- **답할 것:** 세 상태변수의  $\beta$ 와 t값은? 기대 인플레이가 오를 때 주식의 이후 수익은 어떻게 되는가? 그렇다면 인플레이 상승에 돈을 버는 물가연동채는 ‘나쁜 미래’에 돈을 버는가? VIX가 오를 때 주식의 이후 수익은 어떻게 되는가? 그렇다면 변동성 헤지는 ‘나쁜 미래’에 돈을 버는가, ‘좋은 미래’에 돈을 버는가? 공식이 물가연동채를 떨어뜨린 이유(t 1.91)는 무엇을 예측했기 때문인가?

### 문제 3. 헤징 수요와 순편익 (기준 ② · ③)

- **할 일:** 출력 [2] · [3] · [4]를 읽는다. C - B의 CE 차이를 손으로 근사한다: 변동성 헤지 5% × 연 보유 손실(약 -6.4%) + 5% × 40bp.

- **답할 것:** 1년과 10년의 최적 비중, 헤징 수요는? 공식( $+7.3 \cdot +7.5\%p$ )과 직접 계산은 얼마나 다른가? 장기 국채의 단독 CE 기여(약 7bp)는  $A \rightarrow B$  차이(28bp)보다 훨씬 작다 — 두 수단이 공유하는 충격은 무엇인가(생성 과정의 금리 충격 항)? 이 자료에서 주식의 10년 최적 비중이 1년보다 낮은 이유는(힌트: 주식 기대수익이 인플레이에 따라 오르내리면 10년 뒤 결과의 불확실성은 커지는가)?

#### 문제 4. 공분산이 없는 세계

- **할 일:** `python3 hedging_tool.py --panel kh_panel_nocov.csv`로 실행한다.
- **답할 것:** 이번에는 공식이 얼마를 권고하고( $+9.9 \cdot +9.7\%p$ , 모두 통과), 직접 계산은 얼마를 내는가?  $A \rightarrow B$ 의 CE 차이는? 두 자료의 결과를 나란히 놓고 “공식은 어느 방향으로든 틀릴 수 있다”를 숫자로 설명하라. 결론을 가르는 것은 예측력인가, 공분산인가?

#### 문제 5. 가정 · 표본 · 기준을 바꾸면

- **할 일:** (a) `--gamma 2, --horizon 5`. (b) `build_panel.py --seed 1~--seed 5`로 다섯 개의 다른 40년을 만들고 각각 실행해 세 안의 CE를 표로 정리한다. (c) `--t-min 3.5 --hd-min 10 --gain-min 10`.
- **답할 것:** (a) 위험회피와 투자 기간에 따라 헤징 수요는 어떻게 바뀌는가? (b) 다섯 표본에서 “ $B \geq A$ ”, “ $C < B$ ”는 몇 번 성립하는가? 물가연동채의 비중은 표본마다 얼마나 흔들리는가? 40년 자료로도 이 정도로 흔들린다면 무엇을 조심해야 하는가? (c) 엄격한 기준에서는 어떤 수단이 탈락하는가? 그런데도 B 전체의 CE 이득은 그대로다. 수단별 판정과 프로그램 전체의 판정이 다를 때 무엇을 기준으로 결정해야 하는가?

#### 문제 6. 최종 결정

**A · B · C 가운데 하나를 고르고 아래 형식으로 결정문을 쓴다.** 수단별 판정표를 두 방식(간편 공식 · 직접 계산)으로 나란히 채운다.

투자위원회는 [A / B / C]를 승인한다. 다른 두 안을 고르지 않은 이유는 [기준과 숫자]다. 승인 조건은 [숫자로 쓴 조건 2~3개 — 예: 수단별 편입 상한, 예측력 · 공분산의 재검증 주기, 헤지 성과 평가 기간]이다. 헤지가 효과를 내기까지 여러 해 손실이 날 수 있는 위험은 [누가] 진다.

### 1팀이 물을 질문

“2팀은 간편 공식의 답을 직접 계산으로 검증했다. 1팀의 감축 시작 임계값(0.625)도 간편한 규칙이다. 2팀이라면 그 규칙을 어떻게 검증하겠는가?”